

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Лабораторная работа № 2

По дисциплине

База данных

Вариант №5884

Выполнил студент группы Р3132:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Преподаватель:

Гаврилов Антон Валерьевич

Санкт-Петербург – 2026

Содержание

Текст задания.....	3
Реализация запросов на SQL.....	4
Выводы по работе	4

Текст задания

По варианту, выданному преподавателем, составить и выполнить запросы к базе данных "Учебный процесс".

Команда для подключения к базе данных *uscheb*:

```
psql -h pg -d usheb
```

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_СЕССИЯ.УЧГОД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ИД > 152862.
б) Н_СЕССИЯ.ДАТА > 2012-01-25.
Вид соединения: LEFT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД.
Фильтры: (AND)
а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ < Иванов.
б) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД > 105590.
с) Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО < 1996-09-01.
Вид соединения: RIGHT JOIN.
3. Вывести число студентов вечерней формы обучения, которые без ИНН.
Ответ должен содержать только одно число.
4. Найти группы, в которых в 2011 году было менее 5 обучающихся студентов на кафедре вычислительной техники.
Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст меньше минимального возраста в группе 3100.
6. Получить список студентов, отчисленных ровно первого сентября 2012 года с очной или заочной формы обучения (специальность: 230101). В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер пункта приказа;
Для реализации использовать подзапрос с EXISTS.
7. Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами СПбГУ ИТМО (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

Реализация запросов на SQL

https://gitlab.se.ifmo.ru/vosidov_msaid/db-lab2/-/blob/master/lab2.sql

Выводы по работе

В ходе выполнения данной работы я познакомился с основными функциями языка SQL. Научился писать запросы, отсеивать и группировать полученные данные. Использовал основные конструкции SQL: JOIN, фильтрация WHERE, HAVING, а также подзапросы с EXISTS. В результате был изучен DML SQL, предназначенный для работы с данными, хранящимися внутри базы данных.